

Chương 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ

1/ KHÔNG GIAN VÉC TƠ $\mathbb{R}^n$ VÀ KHÔNG GIAN VÉC TƠ

TỔNG QUÁT

Ta định nghĩa

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \{(x_1; x_2; \dots; x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

n lần

Ví dụ:

$$\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{\alpha = (a; b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{\alpha = (a; b; c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Trên $\mathbb{R}^n$ ta định nghĩa 2 phép toán:

a/ Phép cộng véc tơ:

$\forall \alpha = (x_1; x_2; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n$, và $\forall \beta = (y_1; y_2; \dots; y_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$\alpha + \beta = (x_1 + y_1; x_2 + y_2; \dots; x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$$

Ta cần nhớ quy tắc:

b/ Phép nhân một con số thực với véc tơ

Với $\forall \alpha = (x_1; x_2; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n$ và số thực $c \in \mathbb{R}$, ta có:

$$c \cdot \alpha = (cx_1; cx_2; \dots; cx_n) \in \mathbb{R}^n$$

Lưu ý: véc tơ $c \cdot \alpha$ là véc tơ có cùng phương (cùng giá đỡ – support) với véc tơ α .

và $c \cdot \alpha$ có cùng chiều với α nếu $c > 0$ và $c \cdot \alpha$ ngược chiều với α nếu $c < 0$.

Khi $c = 0$ thì véc tơ $c \cdot \alpha$ là véc tơ zero.

Đồng thời, véc tơ $c \cdot \alpha$ có độ dài gấp $|c|$ lần độ dài của véc tơ α .

Ta gọi cấu trúc đại số: $(\mathbb{R}^n, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính (không gian véc tơ) n chiều trên trường số thực $\mathbb{R}$.

Tổng quát, ta ký hiệu $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính (không gian véc tơ) tổng quát trên trường số F , với phép cộng và phép nhân được định nghĩa tương tự như trên $\mathbb{R}^n$ ($V = \text{Vector space}$).

Ví dụ: Trên $\mathbb{R}^6$ cho

$$\begin{cases} \alpha = (-2; 3; 5; -8; -4; 9) \\ \beta = (7; -1; 2; 4; -6; 3) \end{cases}$$

. Tìm

$$\begin{cases} 235\alpha - 1479\beta = ? \\ 3572\beta - 5383\alpha = ? \end{cases}$$

2/ KHÔNG GIAN VEC TƠ CON (SUB-VECTOR SPACE)

Cho không gian véc tơ $(V, +, \bullet)$ là không gian véc tơ tổng quát trên trường số F ,

Và cho tập hợp $W \neq \emptyset$ trên V .

W

Lúc này do $W \subset V$ nên các véc tơ trên W được thừa hưởng phép cộng $(+)$ và nhân $(\bullet)$ có sẵn trên V .

Ta nói $(W, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính (không gian véc tơ) con của $(V, +, \bullet)$

và ký hiệu là $(W, +, \bullet) \leq (V, +, \bullet)$, và viết gọn là $W \leq V$, nếu ta chứng minh được 2 tính chất sau:

1/ $\forall \alpha \in W, \forall \beta \in W$, ta có $(\alpha + \beta) \in W$.

2/ $\forall \alpha \in W, \forall c \in F$, ta chứng tỏ $(c \cdot \alpha) \in W$.

Ngược lại, nếu 1 trong 2 tính chất này bị vi phạm thì W không phải là không gian véc tơ con của V , và ta ký hiệu là $W \not\leq V$

Ví dụ mẫu 1: Trên $V = \mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$W = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0\}$$

Hỏi $W \leq V$ không? Vì sao?

Ví dụ mẫu 2: Trên $V = \mathbb{R}^3$ cho tập hợp

$$W = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - 5y + 8z = 1\}$$

Hỏi $W \leq V$ không? Vì sao?

Ví dụ mẫu 3: Trên $V = M_2(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & -b \\ 2b & 4a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Hỏi $W \leq V$ không? Vì sao?

Ví dụ mẫu 4: Trên $V = M_2(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a^2 & b \\ ab & -2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Hỏi $W \leq V$ không? Vì sao?

Giải:

Ví dụ mẫu 1:

$$W = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0\}$$

Ta chứng tỏ $W \leq V$ như sau:

Ta có $\gamma = (1; -1; -1) \in W$ do $2.1 - (-1) + 3.(-1) = 0$
 $\Rightarrow W \neq \emptyset$ (*)

Mặt khác:

$\forall \alpha = (x_1; y_1; z_1) \in W$ ta có $2x_1 - y_1 + 3z_1 = 0$ (1)

$\forall \beta = (x_2; y_2; z_2) \in W$ ta có $2x_2 - y_2 + 3z_2 = 0$ (2)

Cộng (1), (2) theo vế ta được:

$$(2x_1 - y_1 + 3z_1) + (2x_2 - y_2 + 3z_2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + 3(z_1 + z_2) = 0$$

Mà $\alpha + \beta = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2) \Rightarrow (\alpha + \beta) \in W$ (**)

Ngoài ra, $\forall c \in \mathbb{R}$ ta nhân 2 vế pt (1) cho C thì được:

$$c(2x_1 - y_1 + 3z_1) = 0$$

Ta nhân C với $\forall \alpha = (x_1; y_1; z_1) \in W$ thì có $c\alpha = c(x_1; y_1; z_1) = (cx_1; cy_1; cz_1)$

$$\Rightarrow (c\alpha) \in W$$
 (***)

Từ (*), (**), (***) $\Rightarrow W \leq V$.

Ví dụ mẫu 2:

$$W = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - 5y + 8z = 1\}$$

Ta chứng tỏ $W \leq V$ như sau:

Cách 1:

Ta chọn $\alpha = (4; 3; 0) \in W$ do $4^2 - 5.3 + 8.0 = 1$

Và chọn $\beta = (-4; 3; 0) \in W$ do $(-4)^2 - 5.3 + 8.0 = 1$

Mà $\alpha + \beta = (0; 6; 0)$ có $0^2 - 5.6 + 8.0 = -30 \neq 1$ nên $(\alpha + \beta) \notin W$

Cho nên do $W \leq V$.

Cách 2:

Ta chọn $\alpha = (3; 0; -1) \in W$ do $3^2 - 5.0 + 8.(-1) = 1$

Và chọn $c = 2 \Rightarrow c\alpha = (6; 0; -2)$ có $6^2 - 5.0 + 8.(-2) = 36 - 16 = 20 \neq 1$
nên $(c\alpha) \notin W$. Cho nên ta có $W \not\leq V$.

Ví dụ mẫu 3: Trên $V = M_2(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & -b \\ 2b & 4a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Ta chứng tỏ $W \not\leq V$ như sau:

Ta chọn $a = 1, b = 3$, ứng với $a = a_1, b = b_1$

$$\Rightarrow W \neq \emptyset$$
 (*)

Mặt khác:

$$a = a_2, b = b_2 \text{ ứng với } \forall \alpha = A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ 2b_1 & 4a_1 \end{pmatrix} \in W$$

$$\forall \beta = A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ 2b_2 & 4a_2 \end{pmatrix} \in W \text{ ứng với } a = a_2, b = b_2$$

Suy ra

$$\alpha + \beta = A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & -b_1 - b_2 \\ 2b_1 + 2b_2 & 4a_1 + 4a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & -(b_1 + b_2) \\ 2(b_1 + b_2) & 4(a_1 + a_2) \end{pmatrix}$$

ứng với

$$a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$$

Cho nên $(\alpha + \beta) \in W$ (**)

Ngoài ra $\forall c \in \mathbb{R}$, ta có

$$c\alpha = cA_1 = c \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ 2b_1 & 4a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_1 & -cb_1 \\ c(2b_1) & c(4a_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_1 & -(cb_1) \\ 2(cb_1) & 4(ca_1) \end{pmatrix}$$

ứng với

$$a = ca_1, b = cb_1$$

Cho nên $(c\alpha) \in W$ (***)

Từ (*), (**), (***) $\Rightarrow W \leq V$.

Ví dụ mẫu 4: Trên $V = M_2(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} a^2 & b \\ ab & -2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Ta chứng tỏ $W \leq V$ như sau:

Ta chọn $a = 2, b = 1$ suy ra

$$\alpha = A_1 = \begin{pmatrix} 2^2 & 1 \\ 2.1 & -2.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \in W$$

Và chọn $a = -2, b = 1$ suy ra

$$\beta = A_2 = \begin{pmatrix} (-2)^2 & 1 \\ -2.1 & -2.(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \in W$$

Mà

$$\alpha + \beta = A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin W$$

do không còn thỏa điều kiện của W .

(do

$$\begin{cases} a^2 = 8 \\ -2a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 2\sqrt{2} \\ a = 0 \end{cases}$$

vô lí)

Cho nên $W \not\subseteq V$.

Bài tập:

Kiểm chứng W có phải là không gian con của V hay không? Vì sao?

a/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid 3x + 5z = 0\}$.

b/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid y = 0\}$.

c/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid 4x = 2y - z\}$.

d/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid 6x - 5yz = 0\}$.

e/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid xyz = 0\}$.

f/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid 7x - z = 2\}$.

g/ $V = \mathbb{R}^3, W = \{(x; y; z) \mid 2x - 5z^2 = 0\}$.

h/ $V = \mathbb{R}^4, W = \{(x; y; z; t) \mid 2x - 4y + z - 6t = 0\}$.

i/

$$V = \mathbb{R}^4, W = \begin{cases} x + 5z = 0 \\ 4y - z = 0 \end{cases}$$

j/

$$V = \mathbb{R}^4, W = \left\{ (x; y; z; t) \mid \begin{cases} x + y - 2z + 3t = 0 \\ x = 4z - t \end{cases} \right\}$$

k/ $V = M_2(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} 3a & 5b \\ -b & a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

l/ $V = M_2(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận vuông, thực, cấp 2, cho tập hợp

$$W = \left\{ A = \begin{pmatrix} ab & 2b \\ b^3 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

3/ TỔ HỢP TUYẾN TÍNH (LINEAR COMBINATION)

Cho $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính tổng quát và cho các véc tơ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ trên V .

Ta chọn bộ số $c_1, c_2, \dots, c_m$ trên F và lập véc tơ

$$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m.$$

Thì ta gọi α là một tổ hợp tuyến tính (linear combination) của $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$.

Do các số $c_1, c_2, \dots, c_m$ được chọn tùy ý nên ta có thể lập được vô số các tổ hợp tuyến tính (THTT) của $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$.

Gọi $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ là tập hợp trên V .

Thì véc tơ $\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m$ được gọi là một tổ hợp tuyến tính có từ S .

Ví dụ:

Trên $V = \mathbb{R}^5$, ta cho

$$S = \{\alpha_1 = (-5; 2; -4; 2; 6), \alpha_2 = (7; -1; 8; 6; 3), \alpha_3 = (2; -1; -2; 4; 9)\}$$

a/ Chọn $c_1 = -2, c_2 = 3, c_3 = 1$, ta có một tổ hợp tuyến tính có từ S là:

$$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$$

$$\begin{aligned} &= -2(-5, 2, -4, 2, 6) + 3(7, -1, 8, 6, 3) + 1(2, -1, -2, 4, 9) \\ &= (10, -4, 8, -4, -12) + (21, -3, 24, 18, 9) + (2, -1, -2, 4, 9) \\ &= (33, -8, 30, 18, 6) \end{aligned}$$

b/ Chọn $c_1 = 4, c_2 = -2, c_3 = -5$, ta có một tổ hợp tuyến tính có từ S là:

$$\alpha = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$$

$$\begin{aligned} &= 4(-5, 2, -4, 2, 6) - 2(7, -1, 8, 6, 3) - 5(2, -1, -2, 4, 9) \\ &= \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

Ví dụ mẫu 1: bài 3.1.

Bài 3.1. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ với

$$a_1 = (1, 1, -1), \quad a_2 = (3, 2, 1), \quad a_3 = (-1, 1, 3).$$

Chứng minh rằng phần tử $x = (7, 7, 3)$ là một tổ hợp tuyến tính của hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$.

Chứng minh rằng $x = (7, 7, 3)$ là một THTT của $\{a_1, a_2, a_3\}$.

Giải:

Để chứng tỏ $x = (7, 7, 3)$ là một THTT của $\{a_1, a_2, a_3\}$ thì ta cần tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$x = c_1a_1 + c_2a_2 + c_3a_3$$

$$\Leftrightarrow (7, 7, 3) = c_1(1, 1, -1) + c_2(3, 2, 1) + c_3(-1, 1, 3)$$

$$\Leftrightarrow (7, 7, 3) = (c_1, c_1, -c_1) + (3c_2, 2c_2, c_2) + (-c_3, c_3, 3c_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + 3c_2 - c_3 = 7 \\ c_1 + 2c_2 + c_3 = 7 \\ -c_1 + c_2 + 3c_3 = 3 \end{cases}$$

Viết lại hệ pt dưới dạng ma trận hóa, ta có:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 7 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \\ -1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[(3) \rightarrow (3)+(1)]{(2) \rightarrow (2)-(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{(3) \rightarrow (3)+4(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 10 \end{array} \right)$$

Do ta thu được 3 cột bán chuẩn liên tiếp nhau nên hệ pt có nghiệm duy nhất là:

$$\begin{cases} c_1 + 3c_2 - c_3 = 7 \\ -c_2 + 2c_3 = 0 \\ 10c_3 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 7 - 3c_2 + c_3 = 7 - 3 \cdot 2 + 1 = 2 \\ c_2 = 2c_3 = 2 \\ c_3 = 1 \end{cases}$$

Vậy hệ luôn có nghiệm là $c_1 = 2, c_2 = 2, c_3 = 1$ nên $x = (7, 7, 3)$ là một THTT của $\{a_1, a_2, a_3\}$.

Ví dụ mẫu 2: bài 3.4

Bài 3.4. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ cho hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ với $a_1 = (1, 1, 2), a_2 = (2, 3, -1), a_3 = (3, -1, 2), a_4 = (2, 8, -2)$. Hãy tìm tất cả các biểu diễn tuyến tính có thể có của a_4 trên hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$.

Hãy tìm tất cả các biểu diễn tuyến tính có thể có của α_4 trên hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$.

Giải:

Để tìm biểu diễn tuyến tính của α_4 trên hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, nghĩa là ta cần tìm $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$a_4 = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 + c_4 a_4$$

$$\Leftrightarrow (2, 8, -2) = c_1(1, 1, 2) + c_2(2, 3, -1) + c_3(3, -1, 2) + c_4(2, 8, -2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + 2c_2 + 3c_3 + 2c_4 = 2 \\ c_1 + 3c_2 - c_3 + 8c_4 = 8 \\ 2c_1 - c_2 + 2c_3 - 2c_4 = -2 \end{cases}$$

Ta có viết dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & | & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 8 & | & 8 \\ 2 & -1 & 2 & -2 & | & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[(3) \rightarrow (3) - 2(1)]{(2) \rightarrow (2) - (1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & | & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 6 & | & 6 \\ 0 & -5 & -4 & -6 & | & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) + 5(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & | & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 6 & | & 6 \\ 0 & 0 & -24 & 24 & | & 24 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \rightarrow -\frac{1}{24}(3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & | & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 6 & | & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

Do cột 4 không bán chuẩn hóa được nên hệ có vô số nghiệm như sau:

Đặt $c_4 = a, \forall a \in \mathbb{R}$

Ta có:

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 + 3c_3 + 2c_4 = 2 \\ c_2 - 4c_3 + 6c_4 = 6 \\ c_3 - c_4 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 2 - 2c_2 - 3c_3 - 2c_4 = 2 - 2(2 - 2a) - 3(a - 1) - 2a = 1 - 2a \\ c_2 = 6 + 4c_3 - 6c_4 = 6 + 4(a - 1) - 6a = 2 - 2a \\ c_3 = c_4 - 1 = a - 1 \end{cases}$$

Như vậy, ta có thể viết lại

$$a_4 = c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 + c_4 a_4$$

$$= (1 - a)a_1 + (2 - 2a)a_2 + (a - 1)a_3 + aa_4$$

Đây là tập hợp tất cả các biểu diễn tuyến tính của α_4 trên hệ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, với mọi $a \in \mathbb{R}$.

Ví dụ mẫu 3:

Tìm λ để $x = (2, 3, 2, \lambda)$ biểu diễn được theo các véc tơ

$$a_1 = (1, 1, 2, 2), a_2 = (2, 3, 1, 4), a_3 = (3, 4, 2, 3)$$

Giải:

Để $x = (2, 3, 2, \lambda)$ biểu diễn được theo các véc tơ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ nghĩa là ta cần tìm $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ sao cho:

$x = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$ có nghiệm

$(2, 3, 2, \lambda) = c_1(1, 1, 2, 2) + c_2(2, 3, 1, 4) + c_3(3, 4, 2, 3)$ có nghiệm

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 2 \\ c_1 + 3c_2 + 4c_3 = 3 \\ 2c_1 + c_2 + 2c_3 = 2 \\ 2c_1 + 4c_2 + 3c_3 = \lambda \end{cases}$$

có nghiệm

Ta viết lại hệ dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 1 & 3 & 4 & | & 3 \\ 2 & 1 & 2 & | & 2 \\ 2 & 4 & 3 & | & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow[(4) \rightarrow (4) - 2(1)]{(3) \rightarrow (3) - 2(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -3 & -4 & | & -2 \\ 0 & 0 & -3 & | & \lambda - 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \rightarrow (3) + 3(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & -3 & | & \lambda - 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(4) \rightarrow (4) - 3(3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & \lambda - 7 \end{pmatrix}$$

Để hệ pt có nghiệm thì pt(4) phải thỏa dạng $\lambda - 7 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 7$ nghĩa là ta có: $\lambda = 7$

Đáp số: $\lambda = 7$ là giá trị cần tìm.

4/ SỰ ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH (LINEARLY INDEPENDENCE) **VÀ SỰ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH (LINEARLY DEPENDENCE)**

Cho $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính tổng quát trên trường số F ,

và cho tập hợp $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ trên V .

Ta nói S là tập hợp độc lập tuyến tính (DLTT), nghĩa là các véc tơ trong S không có mối liên hệ gì với nhau, không phụ thuộc nhau, và một véc tơ trong S không thể biểu diễn theo các véc tơ còn lại trong S , nếu hệ pt sau:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m = O$$

(với $c_1, c_2, \dots, c_m$ là các ẩn số cần tìm)

chỉ có bộ nghiệm tầm thường duy nhất là $c_1 = c_2 = \dots = c_m = 0$.

Ngược lại, nếu hệ pt này có vô số nghiệm (bên cạnh bộ nghiệm tầm thường $c_1 = c_2 = \dots = c_m = 0$) thì ta nói tập hợp S là phụ thuộc tuyến tính (PTTT), nghĩa là các véc tơ trong S có thể biểu diễn lẫn nhau, ví dụ $\alpha_3 = 5\alpha_2 - 4\alpha_1 + 3\alpha_4$ hay $\alpha_2 = 2\alpha_1 - \alpha_4 + 5\alpha_6$.

Ví dụ mẫu 4:

Trên $V = \mathbb{R}^3$, cho tập hợp

$$S = \{\alpha_1 = (1; -2; 1), \alpha_2 = (-1; 3; 2), \alpha_3 = (2; 0; 1), \alpha_4 = (-2; 1; 2)\}$$

Hỏi S là ĐLTT hay PTTT, vì sao?

Giải:

Để kiểm tra xem S là ĐLTT hay PTTT, ta giải hệ pt

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4\alpha_4 = O$$

(ở đây ẩn số là c_1, c_2, c_3, c_4)

$$\Leftrightarrow c_1(1, -2, 1) + c_2(-1, 3, 2) + c_3(2, 0, 1) + c_4(-2, 1, 2) = (0, 0, 0)$$

Viết lại hệ pt dưới dạng ma trận hóa ta có:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[(3) \rightarrow (3) - (1)]{(2) \rightarrow (2) + 2(1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - 3(2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -13 & 13 & 0 \end{array} \right)$$

Do cột 4 không bán chuẩn hóa được nên hệ pt có vô số nghiệm như sau:

Đặt $c_4 = t, \forall t \in \mathbb{R}$

Ta có hệ

$$\begin{cases} c_1 - c_2 + 2c_3 - 2c_4 = 0 \\ c_2 + 4c_3 - 3c_4 = 0 \\ -13c_3 + 13c_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = c_2 - 2c_3 + 2c_4 = -t \\ c_2 = 3c_4 - 4c_3 = -t \\ c_3 = c_4 = t \end{cases}$$

Cho nên ta nói S là tập hợp PTTT.

Ví dụ mẫu 5: Trên $V = \mathbb{R}^4$, cho tập hợp

$$S = \{\alpha_1 = (1; 0; 1; 0), \alpha_2 = (-1; 1; 0; 1), \alpha_3 = (0; 2; 1; -3)\}$$

Hỏi S là tập hợp ĐLTT hay PTTT, vì sao?

Giải:

Để kiểm tra S là tập hợp ĐLTT hay PTTT, ta giải hệ pt

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = O$$

(ở đây ẩn số là C_1, C_2, C_3)

$$\Leftrightarrow c_1(1, 0, 1, 0) + c_2(-1, 1, 0, 1) + c_3(0, 2, 1, -3) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 - c_2 = 0 \\ c_2 + 2c_3 = 0 \\ c_1 + c_3 = 0 \\ c_2 - 3c_3 = 0 \end{cases}$$

Ta viết lại hệ pt dưới dạng ma trận hóa như sau:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - (1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[(4) \rightarrow (4) - (2)]{(3) \rightarrow (3) - (2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{array} \right)$$

Do hệ sau cùng có 3 cột bán chuẩn liên tiếp nhau, nên ta kết luận hệ có nghiệm duy nhất

$$\xrightarrow{(4) \rightarrow (4) - 5(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} c_1 - c_2 = 0 \\ c_2 + 2c_3 = 0 \\ -c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

(là nghiệm tầm thường).

Nên ta nói S là tập hợp ĐLTT.

*** CÁCH NHẬN DIỆN NHANH TẬP HỢP S LÀ ĐLTT HAY PTTT:**

Cho $(V, +, \bullet)$ là không gian tuyến tính tổng quát trên trường số F , và cho tập hợp $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ trên V .

Để kiểm tra xem S là ĐLTT hay PTTT, ta làm như sau:

+ Lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$$

dòng 1

dòng 2

dòng m

+ Trường hợp 1:

A_S tạo thành một ma trận vuông cấp m

Nếu $\det(A_S) \neq 0$ thì ta nói S là tập hợp ĐLTT.

Nếu $\det(A_S) = 0$ thì ta nói S là tập hợp PTTT.

+ Trường hợp 2:

A_S tạo thành một ma trận tùy ý (có thể là ma trận vuông hay không vuông đều được).

Từ A_S bán chuẩn hóa (chuẩn hóa) tối đa các cột H

Ta xác định $r(A_S) = \text{rank}(A_S) =$ số dòng khác zero của H .

Nếu $r(A_S) = m \Rightarrow$ số lượng véc tơ trong $S \Rightarrow S$ là tập hợp ĐLTT.

Nếu $r(A_S) < m \Rightarrow$ số lượng véc tơ trong $S \Rightarrow S$ là tập hợp PTTT.

Ví dụ mẫu 6: bài 3.9a

Chứng minh rằng hệ $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là hệ ĐLTT.

Giải:

Lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Cách 1: Ta có

$$\det(A_S) = (-2) \cdot (-2) \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - [1 \cdot (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 \cdot 1] = 12 \neq 0$$

Suy ra hệ $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là hệ ĐLTT.

Cách 2: Ta có

$$A_S = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{(3) \rightarrow 2(3) + (1)}]{(2) \rightarrow (2) - (3)} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3) \rightarrow (3) + (2)} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = H$$

Do ma trận H có 3 dòng khác zero nên $r(A_S) = \text{rank}(A_S) = 3 = \text{số véc tơ trong } S$.

Suy ra hệ $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là hệ ĐLTT.

Ví dụ mẫu 7: bài 3.11a

Tìm các giá trị của λ để hệ $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là hệ ĐLTT.

Giải:

Ta lập ma trận

$$A_S = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{(2)' \rightarrow (2)' + (1)' \\ (3)' \rightarrow (3)' + (1)'}]{(2)' \rightarrow (2)' + (1)'} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & \lambda + 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A_S) = 1 \cdot c_{11}^{A'_S} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = 3(\lambda + 2) - 12 = 3\lambda + 6 - 12 = 3\lambda - 6$$

Để $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là hệ ĐLTT thì ta có $\det(A_S) \neq 0 \Leftrightarrow 3\lambda - 6 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 2$.

Đáp số: $\lambda \neq 2$ thì hệ $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ là hệ ĐLTT.